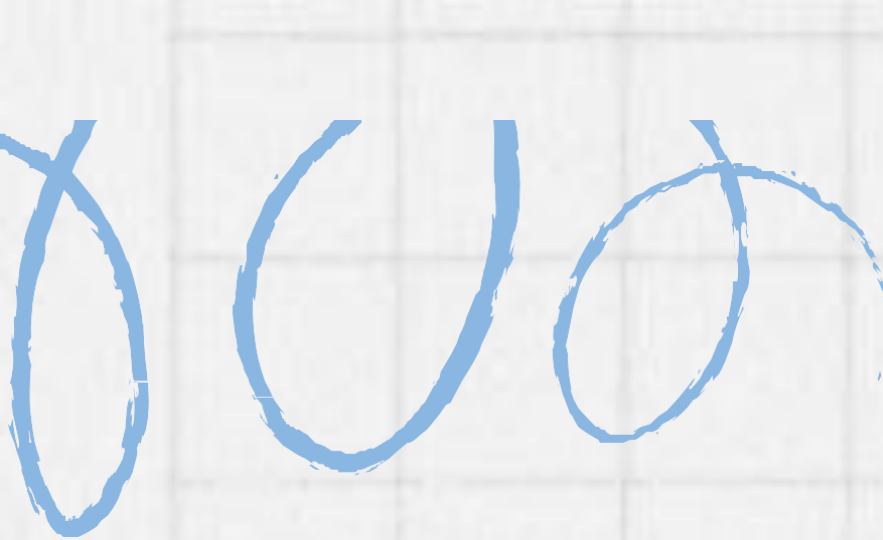


Seguridad y Virtualización

APARICIO PONCE ROBERTO MANUEL
VAZQUEZ BLANCAS CESAR SAID
DIAZ TORRES JONATHAN SAMUEL
CORONA HERNÁNDEZ MARTIN RAFAEL





Seguridad

La seguridad en sistemas informáticos hace referencia a la protección de los recursos, que incluyen programas y datos, contra accesos no autorizados, usos indebidos, divulgación, interrupción, modificación o destrucción. Un sistema se considera seguro si sus recursos son utilizados de acuerdo con su propósito previsto y si el acceso a ellos se realiza de manera controlada y conforme a lo estipulado, en todas las situaciones y condiciones posibles.

EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD

El problema de la seguridad se centra en asegurar que los sistemas informáticos operen de manera correcta y sin interferencias no autorizadas. Los sistemas comerciales que gestionan datos financieros son objetivos altamente deseados por los delincuentes. Además, los datos pueden ser de interés para competidores deshonestos. La pérdida de información, ya sea por accidente o fraude, puede tener un impacto significativo en la capacidad operativa de una empresa, afectando su rendimiento y confianza.



LAS VIOLACIONES DE SEGURIDAD PUEDEN CLASIFICARSE EN:



01.

Maliciosas (intencionales): Son aquellas realizadas con el objetivo de causar daño o obtener beneficios de forma ilícita.

02.

Accidentales: Resultan de errores o fallos no intencionados, sin la intención de dañar o perjudicar el sistema.

AMENAZAS RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS, CABALLO DE TROYA

Los procesos son el medio principal para ejecutar tareas en una computadora. Un ataque común es el Caballo de Troya, en el que un programa aparentemente inofensivo oculta una funcionalidad maliciosa. Por ejemplo, un programa de edición de texto podría contener código malicioso que, al ser ejecutado, permite a un atacante obtener control del sistema.





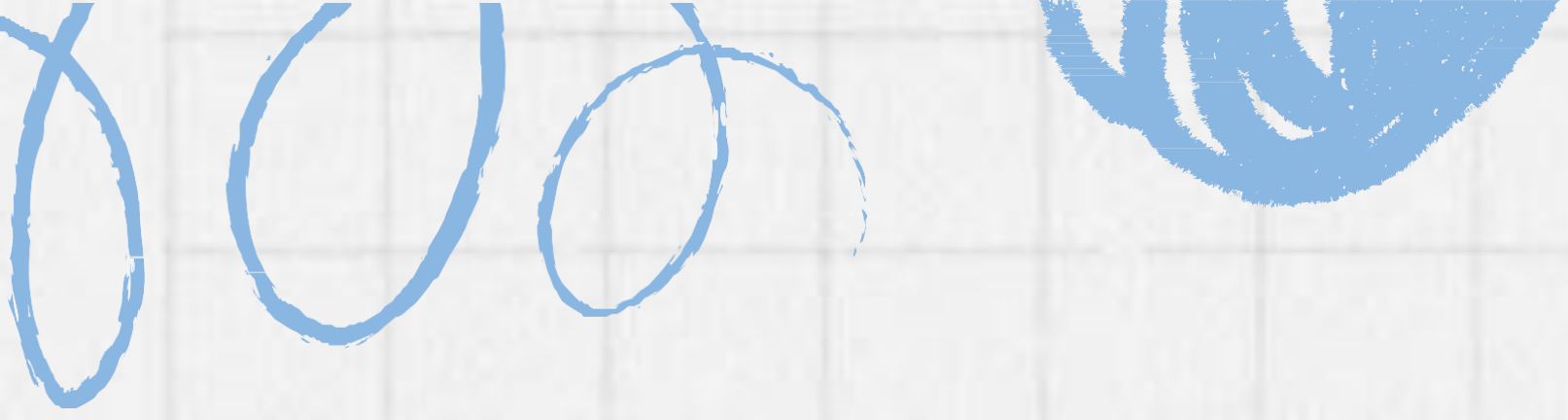
PUERTA TRASERA,

Es un acceso oculto insertado en el software por el desarrollador, diseñado para evadir los métodos de seguridad convencionales. Puede ser utilizado para obtener grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias, entre otros fines maliciosos.



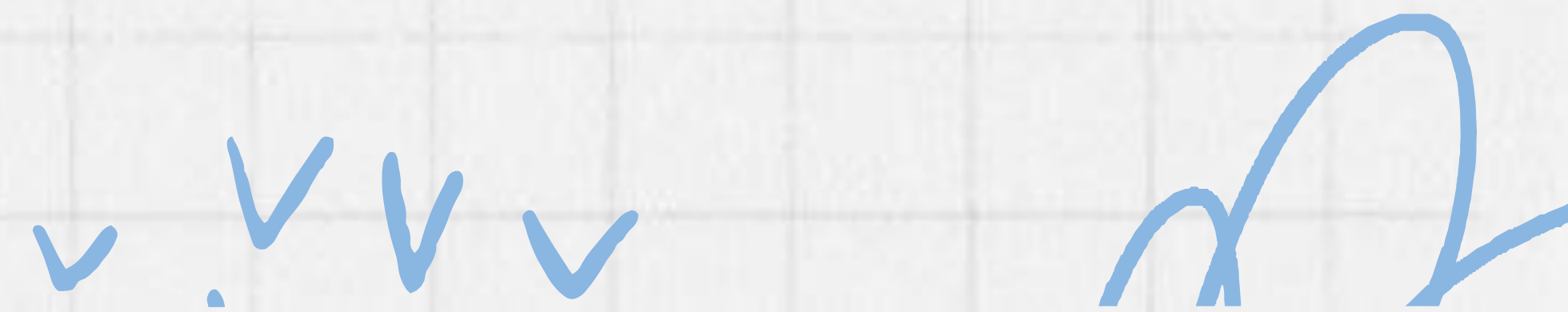
BOMBA LÓGICA

Es un código que se activa bajo ciertas condiciones, como una fecha determinada. Puede provocar daños, como eliminar archivos o bloquear el sistema.



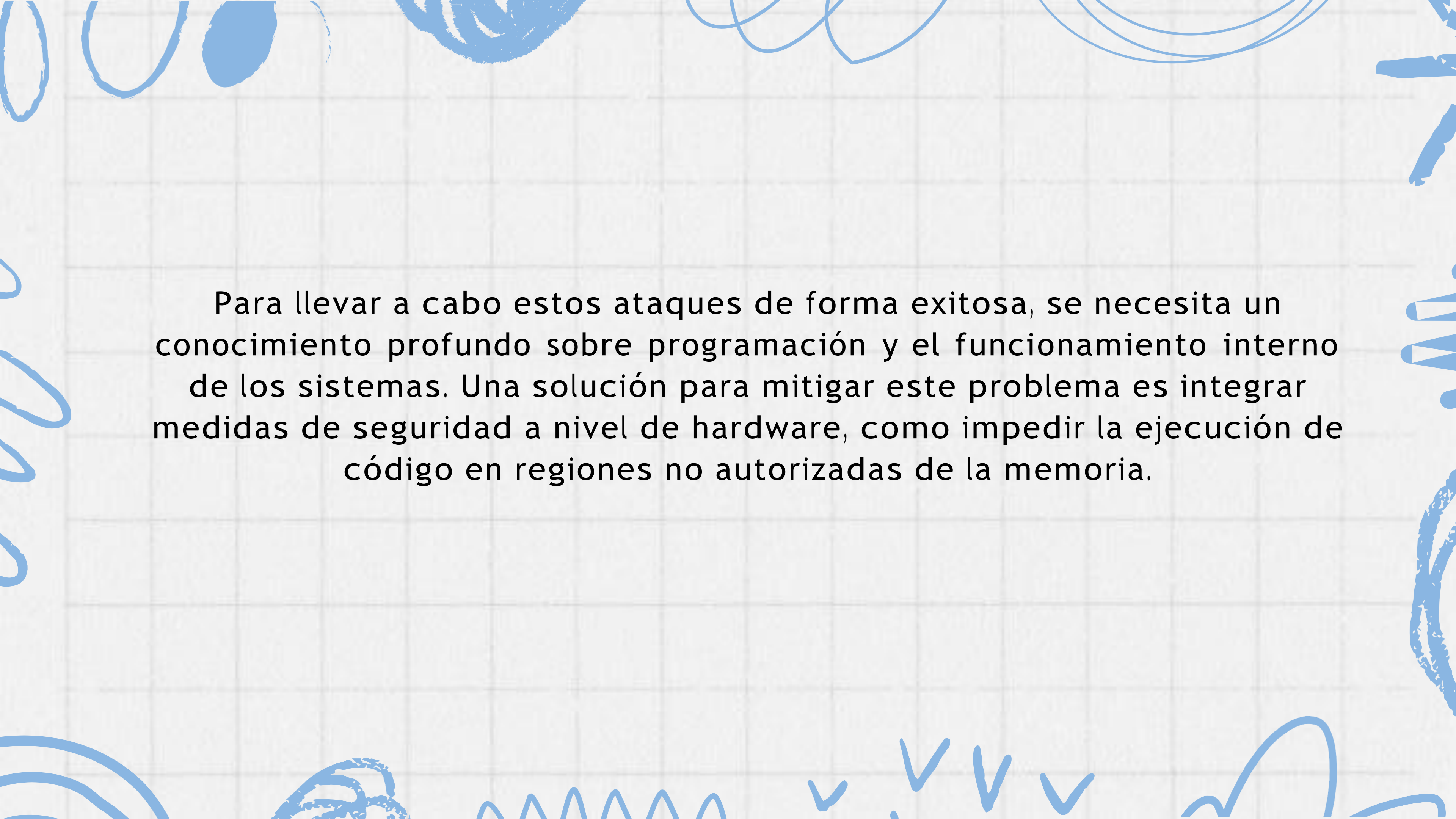
DESBORDAMIENTO DE PILA Y DE BÚFER

El desbordamiento de pila y de búfer son métodos comunes para explotar vulnerabilidades en un sistema. Este problema surge cuando un programa permite que se ingresen más datos de los que una región de memoria puede manejar, lo que provoca la sobrescritura de la memoria adyacente.



Desbordamiento de pila: Consiste en modificar la dirección de retorno almacenada en la pila, lo que podría permitir que se ejecute código arbitrario.

Desbordamiento de búfer: Ocurre en zonas de memoria asignadas para datos, como los buffers, y puede facilitar la ejecución de código malicioso o el acceso no autorizado.

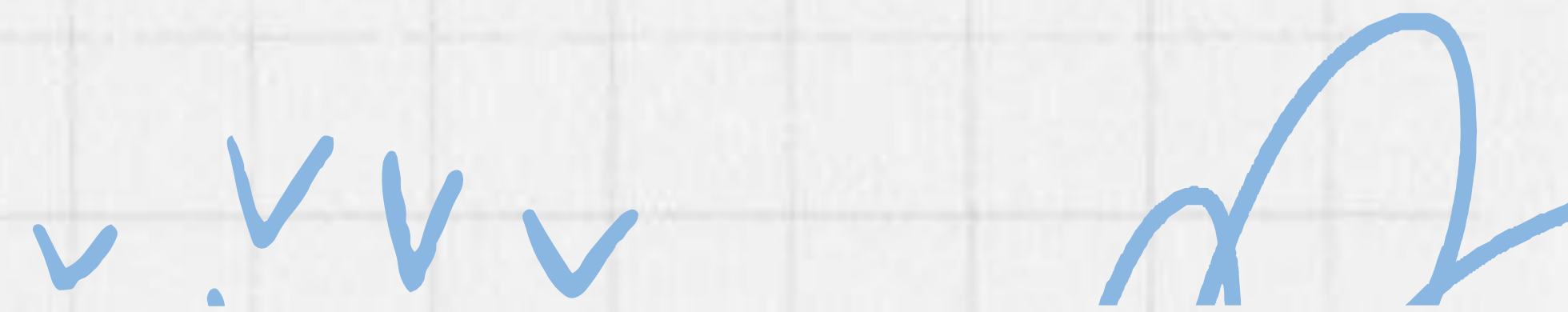


Para llevar a cabo estos ataques de forma exitosa, se necesita un conocimiento profundo sobre programación y el funcionamiento interno de los sistemas. Una solución para mitigar este problema es integrar medidas de seguridad a nivel de hardware, como impedir la ejecución de código en regiones no autorizadas de la memoria.



Virus

Los virus son programas que se replican a sí mismos con el objetivo de "infectar" otros programas. Estos pueden generar daños significativos en un sistema al alterar o eliminar archivos, e incluso provocar fallos graves. Un virus se incrusta en el código de un programa legítimo y se activa cuando este se ejecuta. Su funcionamiento está limitado a las arquitecturas y sistemas operativos para los que fueron creados.



TIPOS DE VIRUS SEGÚN SU FORMA DE INFECCIÓN

Archivo: Estos virus se adhieren a archivos ejecutables y se activan cuando dichos archivos son ejecutados.

Macro: Están desarrollados en lenguajes de alto nivel como Visual Basic y se ejecutan al abrir programas que tienen habilitadas las macros.

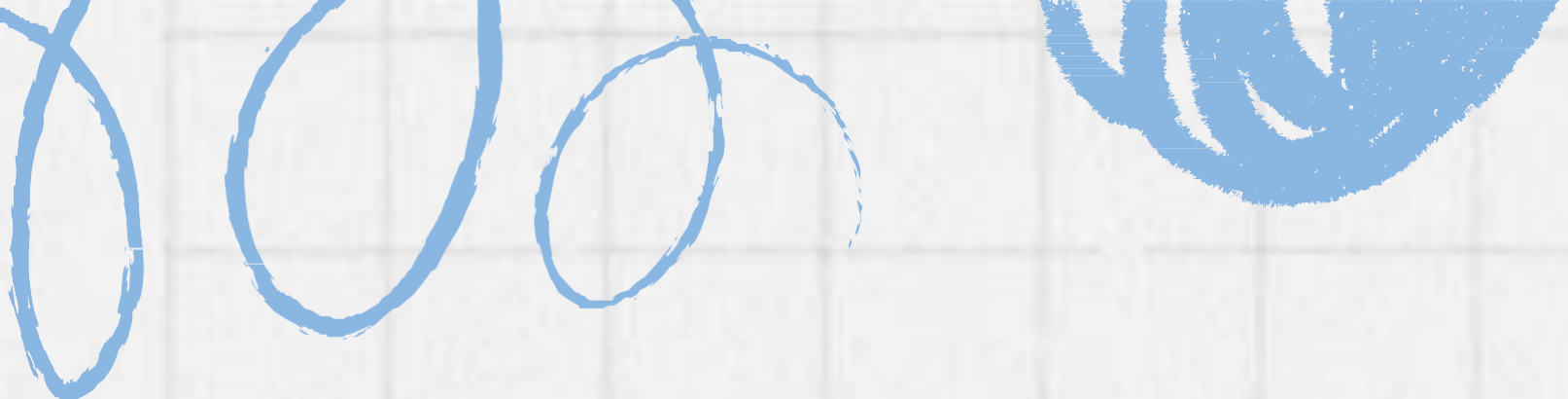
Arranque: Infectan el sector de arranque de un sistema, activándose automáticamente cada vez que el sistema operativo inicia.

Amenazas del sistema y de la red

Las amenazas al sistema y a la red se refieren al uso indebido de los recursos del sistema operativo y los archivos personales de los usuarios.

Abuso de servicios y conexiones de red: Consiste en explotar vulnerabilidades en servicios o conexiones para llevar a cabo ataques.

Máscaras y ataques de reproducción: Emplean métodos para engañar a los sistemas, haciéndose pasar por usuarios legítimos.



Gusanos

Un gusano es un tipo de programa malicioso que se propaga utilizando mecanismos de autorreplicación para extenderse por redes y sistemas. A diferencia de los virus, no depende de infectar un archivo anfitrión, ya que puede replicarse de manera autónoma.



Escaneo de Puertos

El escaneo de puertos es una técnica utilizada para detectar servicios activos en un sistema y encontrar posibles vulnerabilidades. Un atacante puede escanear los puertos TCP/IP para identificar qué servicios están abiertos y susceptibles a ser explotados.

Denegacion de Servicio

Los ataques de Denegación de Servicio (DoS) tienen como objetivo interrumpir el acceso legítimo a un sistema, causando que sus recursos se vuelvan inaccesibles.

DoS simple: Consume los recursos del sistema hasta que este no puede llevar a cabo tareas legítimas.

DDoS (Denegación de Servicio Distribuida): Lanza ataques desde múltiples sistemas, lo que dificulta la defensa y la mitigación del ataque.

Criptografía

La criptografía se emplea para salvaguardar la confidencialidad e integridad de la información. A través del uso de claves y algoritmos de cifrado, garantiza que únicamente los emisores y receptores autorizados puedan acceder al contenido de los mensajes.

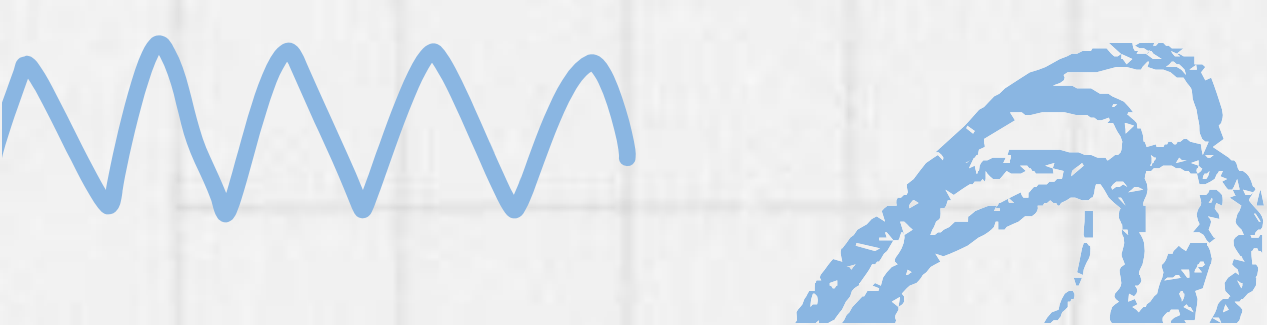


Aspectos

01. Cifrado de datos: Transforma la información en un formato ilegible para cualquier persona que no posea la clave de descifrado.

02. Autenticación: Confirma la identidad de los usuarios y asegura que los mensajes no han sido modificados.

03. Integridad: Asegura que los datos no hayan sido alterados durante su transmisión.



Cifrado

El cifrado es un método utilizado para proteger la información, transformándola en un formato ilegible para quienes no tengan la clave de descifrado. Sirve para limitar los posibles receptores de un mensaje. A través de un algoritmo de cifrado, el emisor puede asegurarse de que solo el destinatario autorizado pueda leer el mensaje.

Algoritmo de cifrado

- Un conjunto de claves (K): Son las claves utilizadas en el proceso de cifrado y descifrado de los mensajes.
- Un conjunto de mensajes (M): Son los mensajes originales que se desean cifrar.
- Un conjunto de mensajes cifrados (C): Son los mensajes que han sido transformados en un formato ilegible a través del cifrado, utilizando las claves correspondientes.

Funciones Principales

- $LE: K \times M \rightarrow C$: Es el proceso de cifrado, que toma un mensaje mmm y una clave kkk, y convierte el mensaje en texto cifrado CCC.
- $D: K \times C \rightarrow M$: Es el proceso de descifrado, que toma un mensaje cifrado CCC y una clave kkk, y convierte el texto cifrado de vuelta al mensaje original mmm.



Cifrado simetrico

En el cifrado simétrico, se emplea la misma clave para ambos procesos: cifrar y descifrar los mensajes. Algunos ejemplos comunes de algoritmos de cifrado simétrico incluyen:

- DES (Data Encryption Standard): Utiliza una clave de 56 bits y transforma bloques de 64 bits mediante sustitución y permutación. DES ha sido reemplazado por AES debido a sus vulnerabilidades.
- Triple DES (3DES): Aplica el algoritmo DES tres veces para aumentar la seguridad, mejorando la protección en comparación con DES solo.
- AES (Advanced Encryption Standard): Utiliza claves de 128, 192 o 256 bits y es el estándar actual para cifrado simétrico, ofreciendo una mayor seguridad y eficiencia que DES.
- RC4: Es un algoritmo de flujo que genera una secuencia de bits pseudoaleatoria, utilizada para cifrar datos en tiempo real.

Cifrado asimétrico

El cifrado asimétrico emplea un par de claves: una clave pública para cifrar los mensajes y una clave privada para descifrarlos. Este método es más seguro para la distribución de claves, ya que la clave pública puede ser compartida libremente, mientras que la clave privada se mantiene en secreto.

- RSA: Es un algoritmo común de cifrado asimétrico que se basa en la factorización de números grandes. Utiliza un par de claves (pública y privada) y es ampliamente utilizado para asegurar la comunicación en Internet.
- Cifrado basado en curvas elípticas: Proporciona una mayor seguridad con claves más cortas en comparación con RSA, lo que lo hace más eficiente en términos de recursos y tiempo de procesamiento.

Autenticacion

La autenticación verifica la identidad del emisor de un mensaje y garantiza que el mensaje no haya sido modificado. Utiliza algoritmos que generan un "autenticador" a partir del mensaje y una clave, asegurando la integridad y la autenticidad del contenido.

Algoritmo de autenticacion

- Un conjunto de claves (K): Son las claves utilizadas para generar los autenticadores y verificar la autenticidad de los mensajes.
- Un conjunto de mensajes (M): Son los mensajes originales que necesitan ser autenticados.
- Un conjunto de autenticadores (A): Son los valores generados a partir del mensaje y la clave, que sirven para verificar la autenticidad e integridad del mensaje.

Funciones Principales

- $S: K \times M \rightarrow A$: Es la función de generación de autenticador, que toma una clave kkk y un mensaje mmm , y genera un autenticador aaa para ese mensaje.
- $V: K \times M \times A \rightarrow \{true, false\}$: Es la función de verificación de autenticidad, que toma una clave kkk , un mensaje mmm , y un autenticador aaa , y devuelve $true$ si el autenticador es válido y $false$ si no lo es, verificando la autenticidad e integridad del mensaje.



Distribucion de claves

La distribución segura de claves es fundamental para el cifrado. En el cifrado simétrico, las claves deben ser compartidas de forma segura entre las partes involucradas. En el cifrado asimétrico, solo es necesario distribuir la clave pública, mientras que la clave privada se mantiene secreta para garantizar la seguridad.

- **Distribución fuera de banda:** Son métodos tradicionales de distribución de claves, como el envío físico de claves, que aseguran que las claves sean entregadas de manera segura, fuera de los canales de comunicación en línea.
- **Certificados digitales:** Utilizan una autoridad de certificación (CA) para verificar y distribuir claves públicas, asegurando que la clave pública pertenece a la entidad que se dice. Estos certificados permiten una distribución segura de claves en redes.

Implementacion Mecanismos Criptograficos

Los mecanismos criptográficos se implementan en varios niveles del modelo OSI para garantizar la seguridad de la comunicación:

1. Nivel de enlace y red: Utiliza protocolos como IPSec para cifrar los datos a nivel de red, protegiendo la comunicación entre dispositivos a través de la red.
2. Nivel de transporte: Utiliza SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) para asegurar la comunicación entre aplicaciones, proporcionando confidencialidad e integridad de los datos durante su transmisión.
3. Nivel de aplicación: Implementaciones como el cifrado de correo electrónico aseguran los datos de forma independiente del medio de transporte, garantizando la protección de la información en el nivel más cercano a las aplicaciones que la generan o consumen.



SSL

SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo criptográfico que facilita la comunicación segura entre dos computadoras. Utiliza criptografía asimétrica para establecer una clave de sesión compartida entre un cliente y un servidor, asegurando que la comunicación sea confidencial. Este protocolo protege contra ataques como la interposición (man-in-the-middle) y los ataques de repetición, garantizando la integridad y la autenticidad de los datos transmitidos.

SSL

Comienzo: El cliente y el servidor intercambian mensajes para validarse entre sí y establecer una conexión segura.

Certificado: El servidor envía su certificado, que contiene una clave pública.

Generación de Claves: Ambas partes crean una clave maestra compartida previamente y derivan claves de sesión.

Cifrado y Autenticación: Los datos se cifran y autentican utilizando las claves de sesión.

Vulnerabilidad de las contraseñas

Las contraseñas son susceptibles a diversos riesgos, como la facilidad con la que pueden ser adivinadas, su posible exposición de manera accidental o su interceptación durante la transmisión.

Tipos:

Fuerza Bruta: Consiste en probar todas las combinaciones posibles.

Ingeniería Social: Obtener contraseñas a través de engaños o manipulación.

Intercepción: Captura de contraseñas mientras son transmitidas.



Contraseñas cifradas

Para resguardar las contraseñas almacenadas, se emplea el cifrado. Los sistemas cifran las contraseñas antes de guardarlas, lo que evita que un atacante pueda utilizarlas, incluso si consigue acceder a la base de datos.

Metodos:

Hashing: Consiste en aplicar una función hash a la contraseña, generando un valor único que no puede revertirse fácilmente.

Salting: Es el proceso de agregar un valor único (sal) a cada contraseña antes de aplicar la función hash, lo que hace que las contraseñas hashadas sean únicas, incluso si varios usuarios tienen la misma contraseña.



Contraseñas de un solo uso

Las contraseñas de un solo uso (OTP) son claves temporales que solo se pueden utilizar una vez, ya sea para una sesión o transacción específica. Se generan de manera dinámica y proporcionan mayor seguridad en comparación con las contraseñas estáticas, ya que evitan el riesgo de reutilización o robo.

Implementación:

Generación: El sistema crea una contraseña temporal única para cada proceso de autenticación.

Verificación: El usuario introduce la OTP junto con su identificación, y el sistema valida su autenticidad asegurándose de que coincida con la generada para esa sesión o transacción.

Biometricas

La autenticación biométrica se basa en características físicas o comportamentales exclusivas de cada usuario, como huellas dactilares, reconocimiento facial o de voz, para confirmar su identidad.

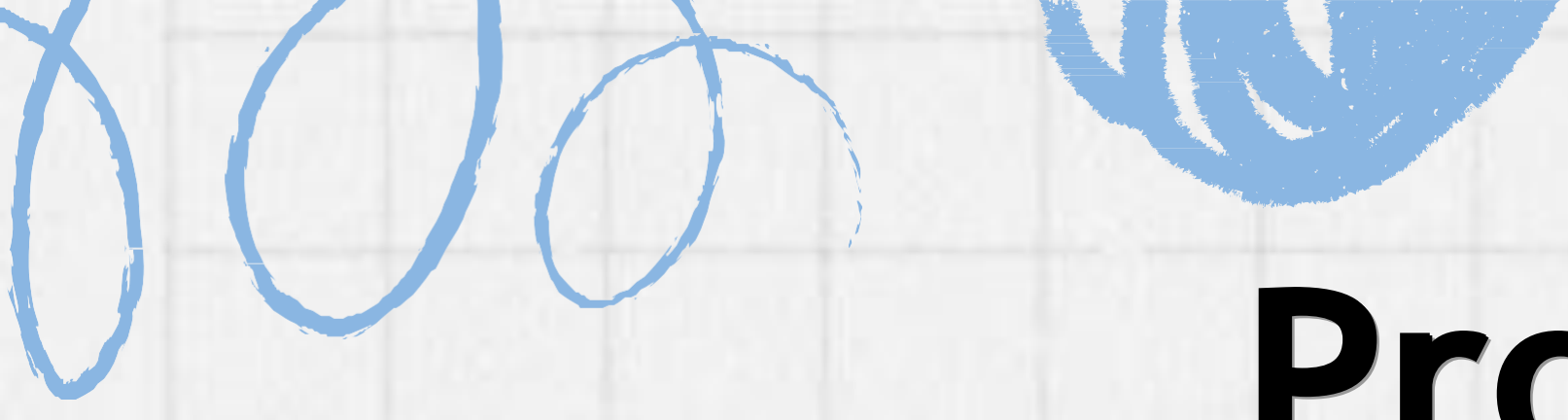
Ventajas

Las características biométricas son exclusivas de cada persona, lo que las hace difíciles de falsificar. Además, ofrecen conveniencia, ya que no es necesario que los usuarios recuerden contraseñas.

Desventajas

El costo de implementar sistemas biométricos puede ser elevado, y también surgen inquietudes relacionadas con la privacidad y el manejo de los datos biométricos.





Proteccion

El propósito de la protección en un sistema operativo es asegurar que los procesos se ejecuten sin interferencias no deseadas de otros procesos. Esto implica controlar el acceso a los recursos del sistema, como archivos, memoria y CPU, garantizando que solo los procesos autorizados puedan interactuar con ellos.

Objetivos:

Garantizar que los procesos sean correctamente autorizados.

Gestionar el acceso a los recursos del sistema.

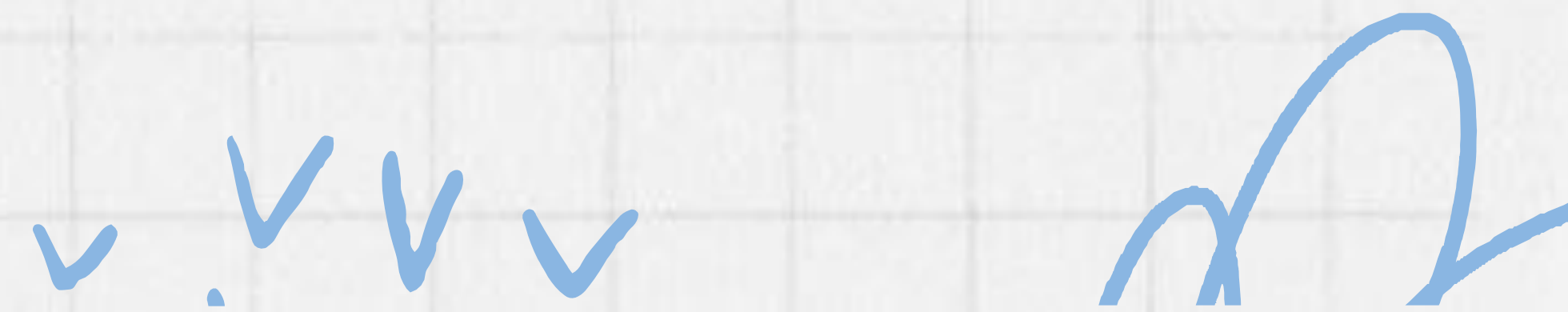
Proteger la integridad de los datos y el funcionamiento del sistema.





Uno de los principios clave de la protección es el principio de mínimo privilegio, que sostiene que cada usuario o programa debe operar con los privilegios mínimos necesarios para realizar su función. Esto contribuye a reducir el daño potencial en caso de un error o ataque.

Implementación:

- Establecer cuentas de usuario con los privilegios mínimos indispensables.
 - Restringir el acceso a los recursos solo a aquellos que son necesarios para realizar tareas específicas.
 - Implementar control de acceso basado en roles (RBAC) para administrar permisos.
- 

Dominio de la Proteccion

Un dominio de protección es un conjunto de permisos que determina qué recursos puede acceder un proceso y qué acciones puede llevar a cabo sobre esos recursos. Cada dominio tiene asignados derechos de acceso específicos, lo que permite gestionar de manera detallada las operaciones dentro del sistema.

Estructura de dominios

Para organizar y administrar los derechos de acceso, se emplea una estructura de dominios. Un proceso actúa dentro de un dominio de protección, el cual define los recursos a los que puede acceder y las acciones que está autorizado a realizar sobre dichos recursos.

Características

Los dominios pueden clasificarse en estáticos o dinámicos. Los derechos de acceso dentro de un dominio están claramente definidos. La comunicación entre dominios se gestiona mediante la conmutación de dominios, lo que permite a un proceso cambiar de dominio de manera temporal para acceder a distintos recursos.

Unix

En UNIX, el dominio de protección está vinculado al usuario. La conmutación de dominios se lleva a cabo mediante el cambio de identidad del usuario. Cada archivo posee un identificador de propietario y un bit de dominio (bit setuid), el cual determina si un proceso se ejecuta con los privilegios del propietario del archivo.

Mecanismos

La identificación de usuario se realiza mediante el UID (Identificador de Usuario). El bit setuid se utiliza para conceder privilegios adicionales de manera temporal a un proceso. El control de acceso se basa en la identificación del propietario, lo que asegura que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan acceder o modificar ciertos recursos.



Multics

MULTICS emplea una estructura jerárquica de anillos concéntricos para la protección de dominios. Cada anillo representa un nivel de privilegio, y los procesos tienen acceso a segmentos de memoria según su nivel de anillo. Este enfoque permite un control más granular y seguro de los recursos del sistema.

Características

Los anillos en MULTICS están numerados del 0 al 7, siendo el anillo 0 el que tiene los mayores privilegios. El control de acceso se basa en la asociación de segmentos de memoria a anillos específicos, lo que restringe el acceso según el nivel de privilegio. Además, se implementa una conmutación controlada de dominios mediante procedimientos, lo que permite a los procesos cambiar de anillo de manera controlada para acceder a diferentes recursos.



Matriz de Acceso

La matriz de acceso es una representación conceptual que ilustra los derechos de acceso de los procesos a los objetos del sistema. En esta estructura, cada fila corresponde a un dominio o proceso, y cada columna representa un objeto o recurso del sistema. Los elementos de la matriz indican los permisos o privilegios que tiene un proceso sobre un recurso determinado.

Componentes

Las filas en la matriz de acceso corresponden a los dominios o procesos, mientras que las columnas representan los objetos o recursos del sistema. Las entradas dentro de la matriz indican los derechos de acceso específicos (como lectura, escritura, ejecución, entre otros) que cada dominio tiene sobre los diferentes objetos o recursos.

Operaciones

La adición y eliminación de derechos de acceso permiten modificar las capacidades de los dominios sobre los recursos. La conmutación de dominios facilita el cambio temporal de un proceso a otro dominio para acceder a recursos específicos. Además, el control de la propagación de derechos de acceso es esencial para prevenir que los derechos sean mal utilizados o transferidos de manera inapropiada, asegurando la protección y la seguridad del sistema.

Implementación

La matriz de acceso se puede implementar de varias maneras para gestionar los derechos de acceso de los procesos a los objetos del sistema. Los métodos más comunes incluyen tabla global, listas de acceso y listas de capacidades.



Tabla Global

La forma más básica de implementar la matriz de acceso es utilizando una tabla global de tripletas, donde cada entrada sigue el formato: $\langle \text{dominio}, \text{objeto}, \text{conjunto de derechos} \rangle$. Cuando se realiza una operación MMM sobre un objeto OjO_jOj dentro de un dominio DiD_iDi , se consulta esta tabla para verificar si el dominio tiene los derechos necesarios para llevar a cabo la operación.

Ventajas:

- Facilidad de comprensión y uso: Su estructura sencilla la hace fácil de entender y utilizar.

Desventajas:

- Tamaño y dispersión: La tabla puede llegar a ser muy grande y dispersa, lo que complica su manejo y escalabilidad.
- Alto consumo de espacio: Necesita una cantidad considerable de espacio para almacenar los datos de acceso de todos los dominios y objetos.
- Ineficiencia en E/S: Puede resultar ineficiente en cuanto a acceso y procesamiento de entrada/salida, especialmente si la tabla tiene muchas entradas vacías o de poco uso.



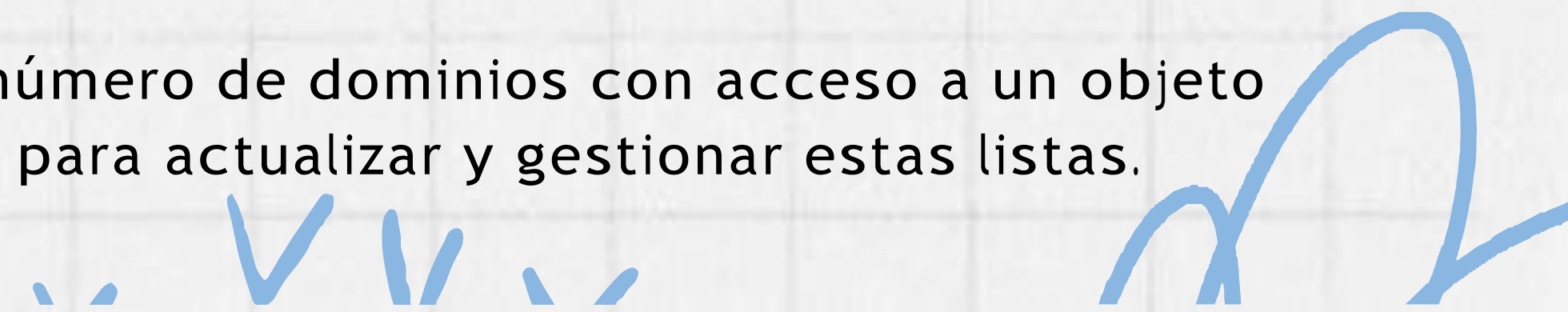
Listas de acceso para los objetos

Cada columna de la matriz de acceso puede ser implementada como una lista de acceso asociada a un objeto específico. De esta forma, cada objeto mantiene una lista de dominios que tienen derechos de acceso sobre él.

Ventajas:

- Eficiencia en espacio: Este enfoque es más eficiente en términos de uso de espacio, ya que solo se almacenan los dominios que tienen permisos sobre cada objeto.
- Búsqueda rápida: Permite realizar búsquedas rápidas para verificar los derechos de acceso de los dominios sobre los objetos.

Desventajas:

- Listas largas: La lista de acceso puede volverse extensa, lo que podría incrementar el costo de búsqueda y mantenimiento de las entradas.
 - Alto costo en mantenimiento: A medida que el número de dominios con acceso a un objeto aumenta, también lo hace el esfuerzo necesario para actualizar y gestionar estas listas.
- 



Listas de capacidades para los dominios

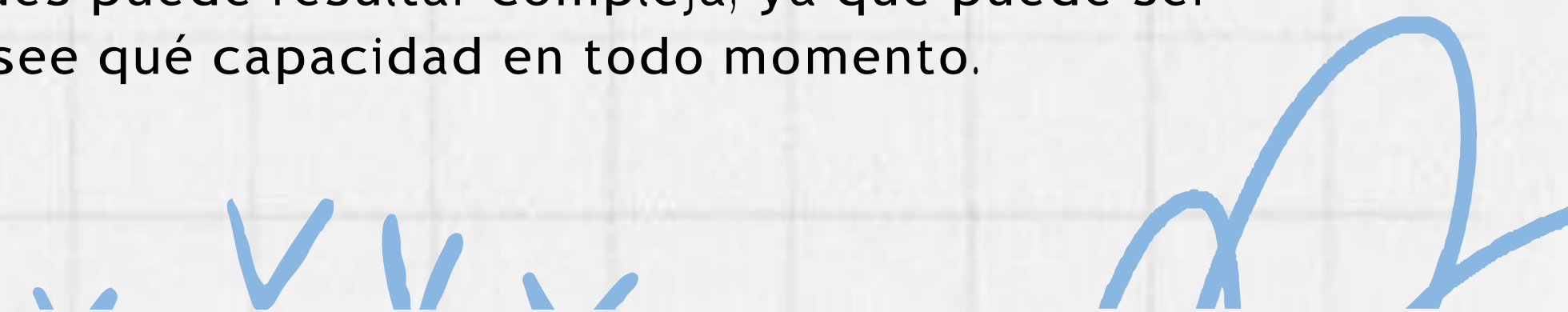
En lugar de vincular las columnas de la matriz de acceso con los objetos, se puede optar por asociar las filas con los dominios. En este enfoque, cada dominio tiene una lista de capacidades, que detalla los objetos a los que puede acceder y las operaciones que están permitidas para ese dominio.

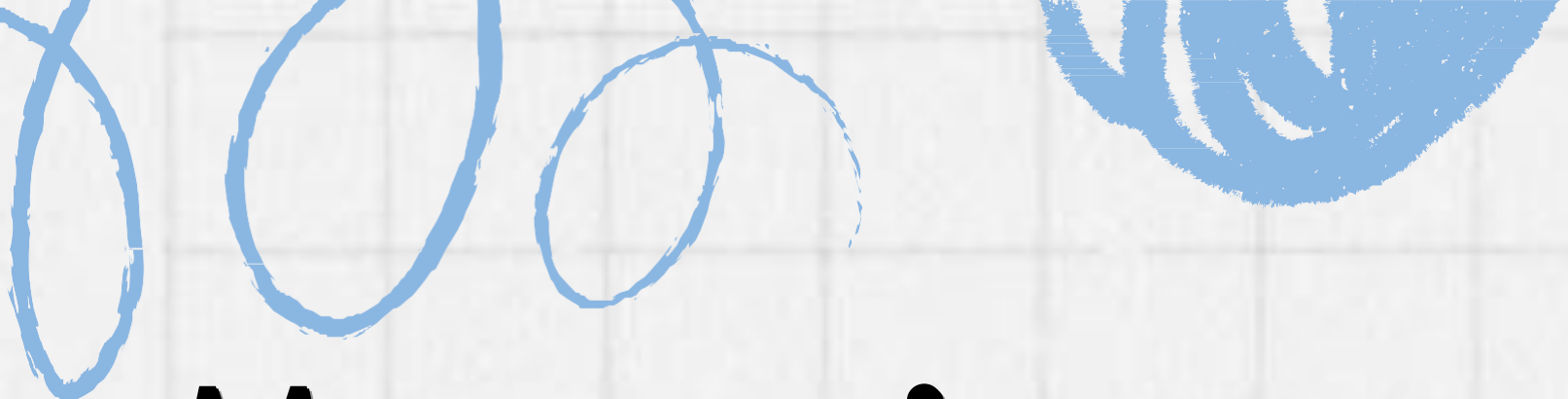
Este modelo es conocido como lista de capacidades y permite gestionar los derechos de acceso desde la perspectiva de los dominios en lugar de los objetos.

Capacidad: Es un identificador o token que concede al proceso que lo posee el derecho de acceder a un objeto específico. Las listas de capacidades se vinculan con los dominios, proporcionando un control directo sobre qué procesos pueden acceder a qué recursos.

Ventajas: Ofrecen flexibilidad y seguridad, ya que la simple posesión de una capacidad es suficiente para otorgar acceso a un recurso.

Desventajas: La gestión y revocación de capacidades puede resultar compleja, ya que puede ser difícil mantener un control preciso sobre quién posee qué capacidad en todo momento.





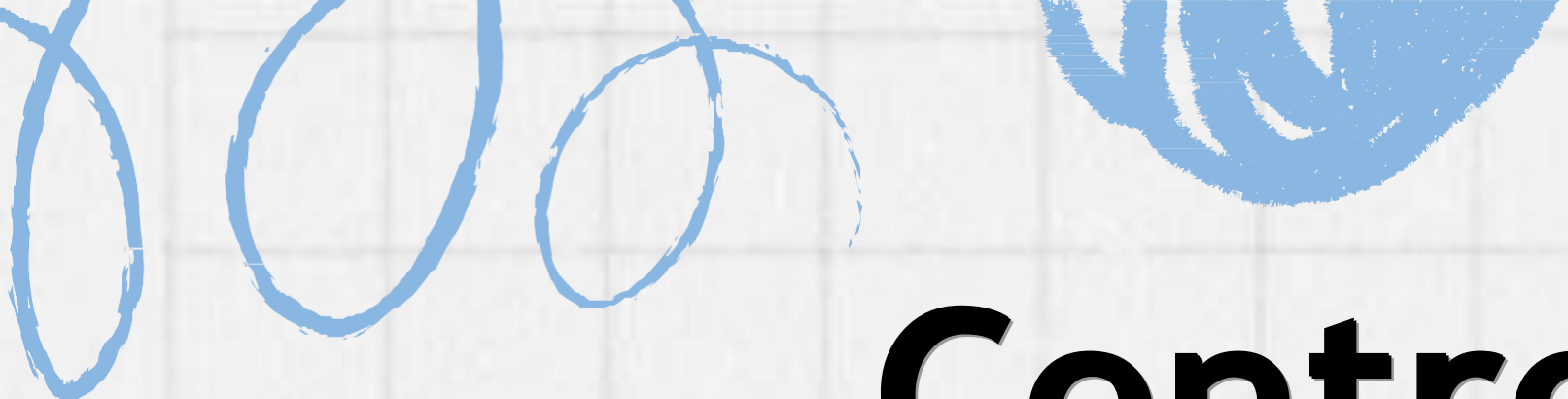
Mecanismo de bloqueo-clave

Cada objeto tiene una lista de bloques de bits con diferentes patrones (llaves). Un dominio debe poseer una clave que coincida con uno de los bloques del objeto para poder acceder a él.

Ventajas: Proporciona flexibilidad y permite un control de acceso detallado.

Desventajas: La gestión de claves puede ser compleja, y las listas de claves pueden volverse largas y difíciles de manejar.





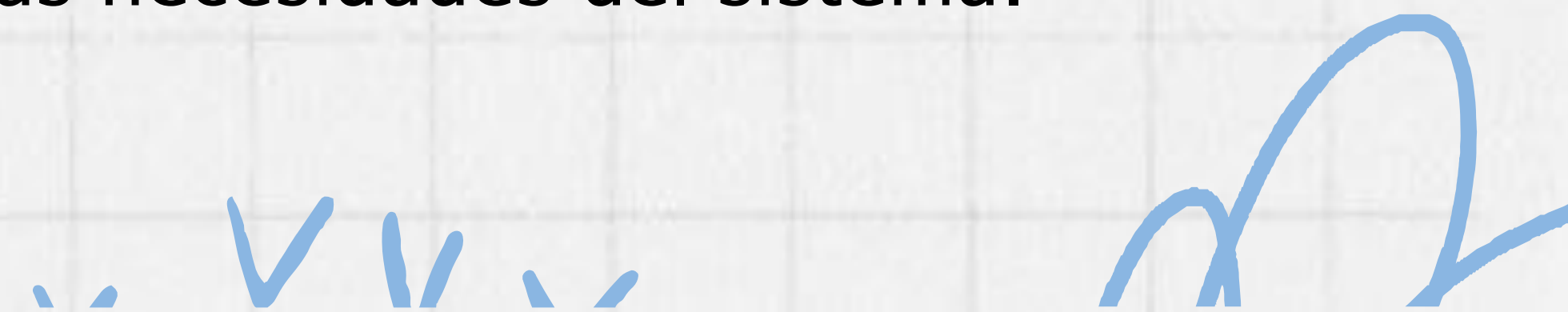
Control de acceso

El control de acceso es fundamental para la seguridad de los sistemas. Su objetivo es asegurar que solo los usuarios o procesos autorizados puedan acceder a los recursos del sistema.

RBAC (Control de Acceso Basado en Roles): En este modelo, los permisos se asignan a roles, y los usuarios adquieren los permisos a través de los roles que se les asignan.

Ventajas: Facilita la gestión de permisos y mejora la seguridad del sistema.

Desventajas: Puede resultar inflexible si los roles no están bien definidos o no se adaptan adecuadamente a las necesidades del sistema.





Revocacion de derechos de acceso

La revocación de derechos de acceso es una acción importante en un sistema de protección dinámico. Existen diferentes tipos de revocaciones:

- Inmediata o Diferida: La revocación puede llevarse a cabo de manera instantánea o programarse para un momento posterior.
 - Selectiva o General: La revocación puede aplicarse a todos los usuarios o solo a un grupo específico.
 - Parcial o Total: Puede afectar algunos derechos de acceso o todos los derechos asociados a un usuario o proceso.
 - Temporal o Permanente: El acceso puede ser revocado de forma temporal o de manera definitiva.
- 



Sistemas basados en capacidades

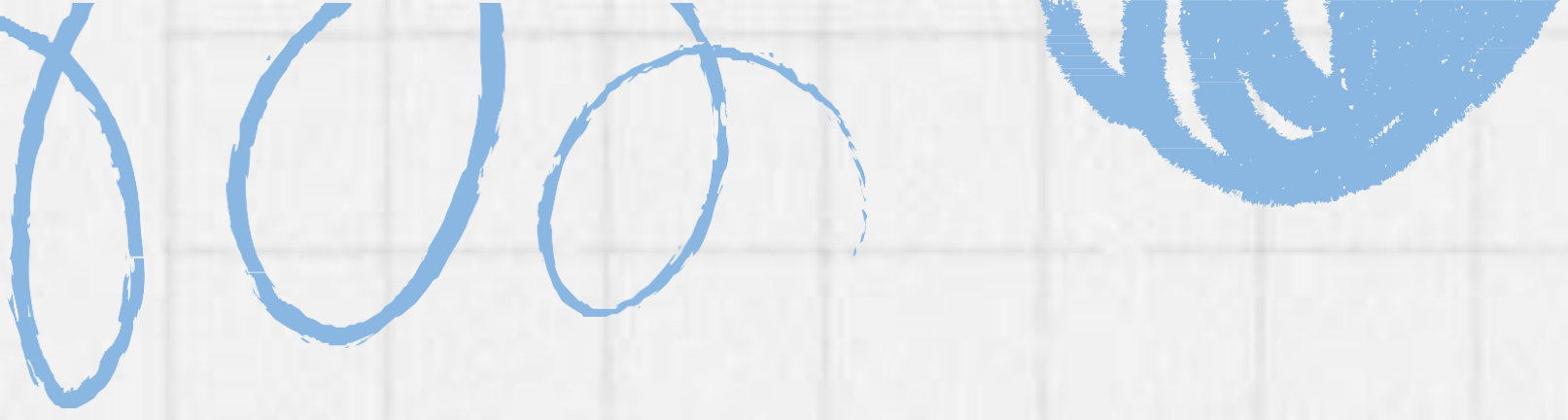
Hydra

Un sistema de protección basado en capacidades ofrece alta flexibilidad, ya que las capacidades son interpretadas por el sistema para gestionar los derechos de acceso.

Ventajas: Permite una gestión flexible de los derechos de acceso y soporta una amplia variedad de políticas de acceso.

Desventajas: La implementación y gestión de capacidades puede ser compleja.





El Sistema de Protección CAP de Cambridge se basa en capacidades, enfocándose en el uso seguro y eficiente de los recursos. Las capacidades se dividen en dos tipos: capacidad de datos (para acceder a objetos) y capacidad de software (para ejecutar código).

Ventajas: Proporciona un control detallado sobre los accesos y es eficiente en la gestión de recursos.

Desventajas: La definición y gestión de capacidades pueden ser complejas.





Proteccion basada en el lenguaje

La protección basada en el lenguaje consiste en integrar mecanismos de protección directamente en el lenguaje de programación o en el entorno de ejecución.

Imposición de reglas basadas en compilador: El compilador verifica y aplica las reglas de acceso a los recursos, lo que permite una seguridad fuerte y flexible.

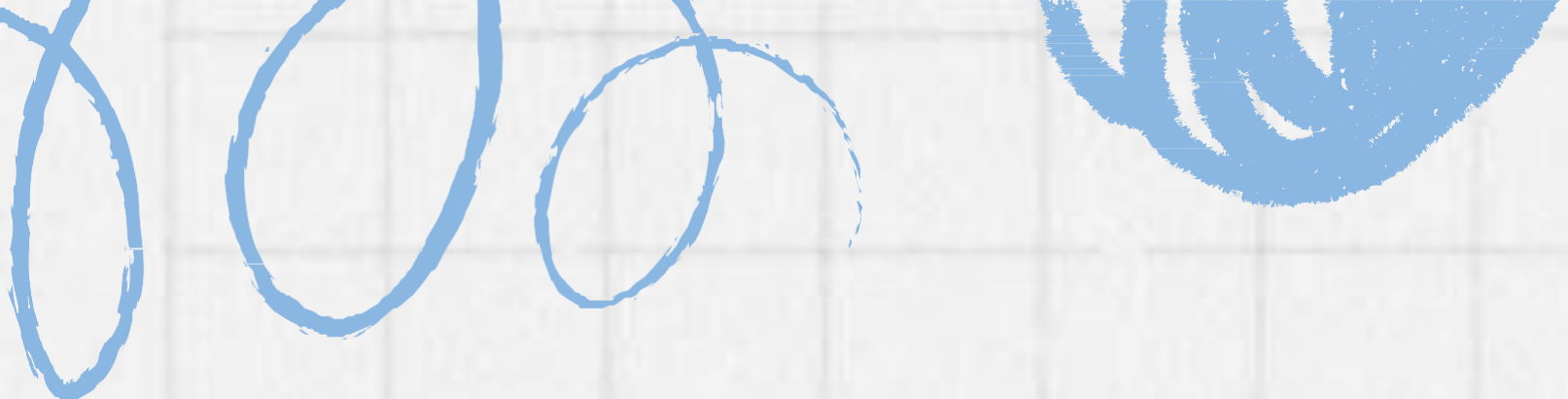
Ventajas: Ofrece seguridad integral y simplifica la gestión de permisos.

Desventajas: Puede requerir modificaciones significativas en el diseño tanto del lenguaje como del sistema operativo.





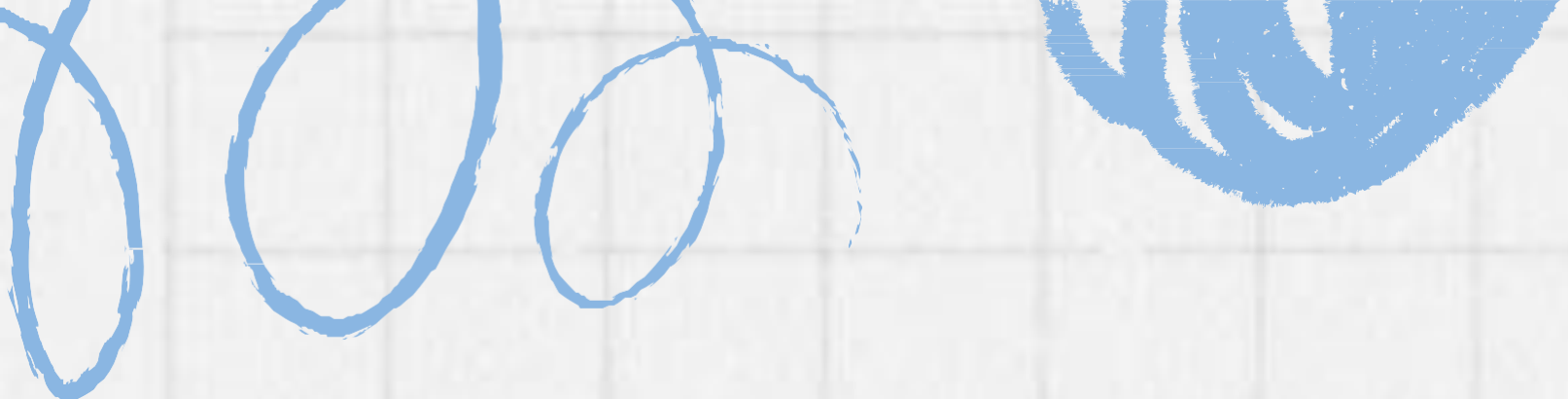
Sistemas de múltiples procesadores: Un algoritmo heurístico distribuido, iniciado por el receptor. Este algoritmo comienza cuando un receptor con baja carga solicita trabajo. Cuando un proceso finaliza, el sistema comprueba si hay suficiente trabajo disponible. Si no es así, selecciona una máquina al azar y solicita trabajo a esa máquina. Si después de realizar N sondeos no se encuentra trabajo, el nodo deja de pedir temporalmente, procesa cualquier trabajo pendiente y vuelve a intentarlo más tarde. Este enfoque evita imponer carga adicional durante momentos críticos, ya que el sondeo solo ocurre cuando la máquina no está sobrecargada.



Virtualizacion

La virtualización permite que una única computadora ejecute múltiples máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo. Esto proporciona un aislamiento efectivo, reduce el uso de hardware y consumo de electricidad, y facilita la administración. Es particularmente útil para ejecutar aplicaciones heredadas y facilita el desarrollo de software, ya que permite que diversas versiones del sistema operativo funcionen simultáneamente en una misma máquina física.

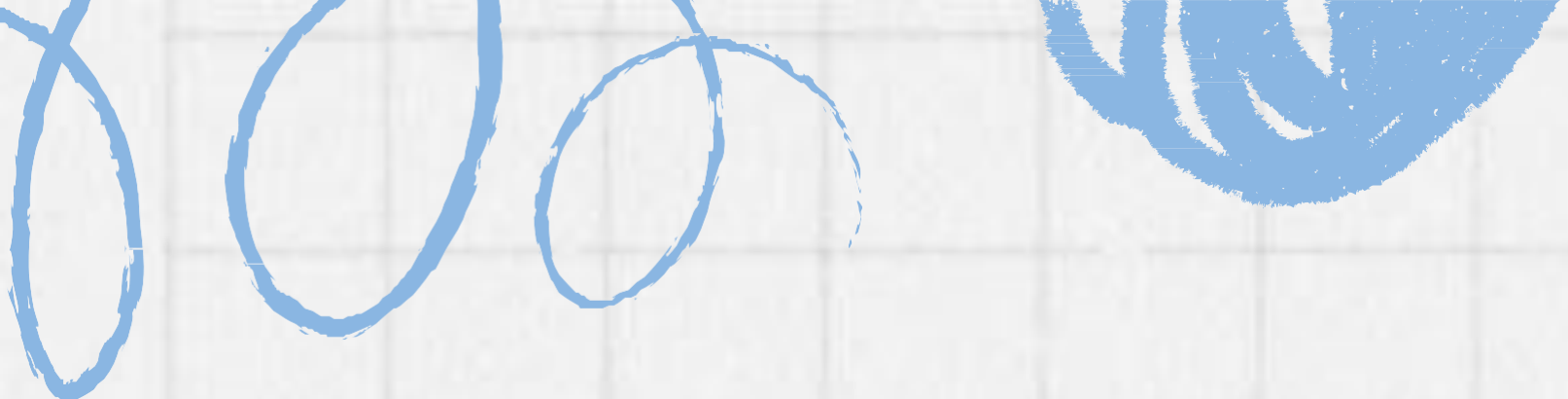




Requerimientos

La virtualización se lleva a cabo mediante hipervisores, que pueden ser de dos tipos: tipo 1 y tipo 2. Un hipervisor de tipo 1 (también conocido como monitor de máquina virtual) se ejecuta directamente sobre el hardware y se encarga de gestionar las máquinas virtuales. En cambio, un hipervisor de tipo 2 funciona como un programa de usuario dentro de un sistema operativo anfitrión. Para que las máquinas virtuales sean efectivas, deben comportarse como si fueran hardware real.

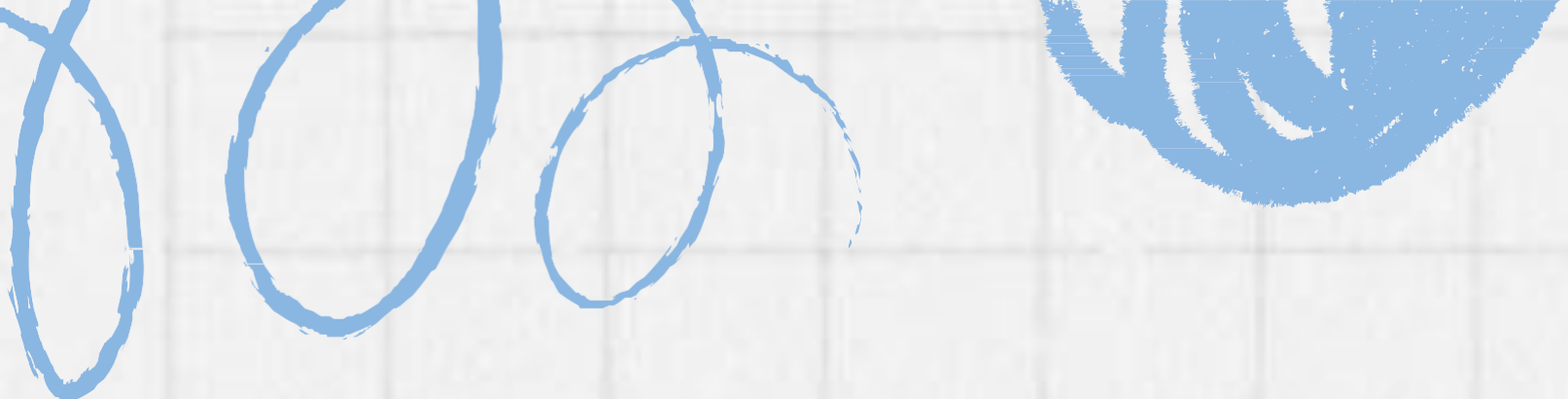




Hipervisores tipo 1

Un hipervisor de tipo 1 se ejecuta en modo kernel y es responsable de gestionar varias máquinas virtuales. Cuando un sistema operativo invitado ejecuta una instrucción sensible, el hipervisor la intercepta y la emula, si es necesario. Este enfoque permite una virtualización auténtica, ya que las máquinas virtuales funcionan como si fueran hardware real.

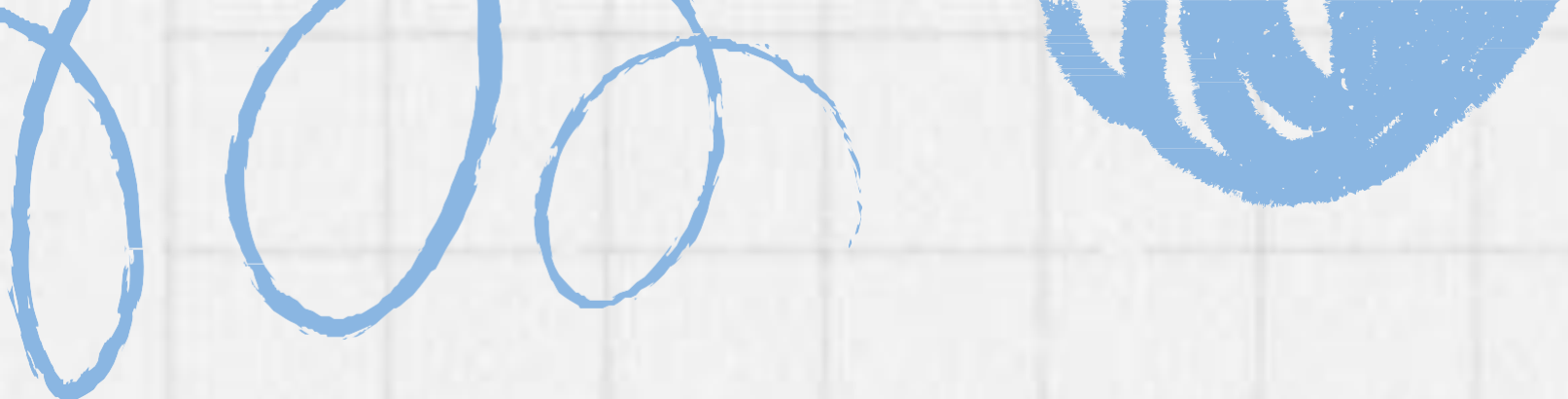




Hipervisores tipo 2

Los hipervisores de tipo 2, como VMware, se ejecutan sobre un sistema operativo anfitrión y emplean técnicas como la traducción binaria para interceptar y emular instrucciones sensibles. Aunque este enfoque puede ser menos eficiente que el soporte directo de hardware, permite la virtualización en sistemas que no cuentan con capacidades de virtualización nativas.

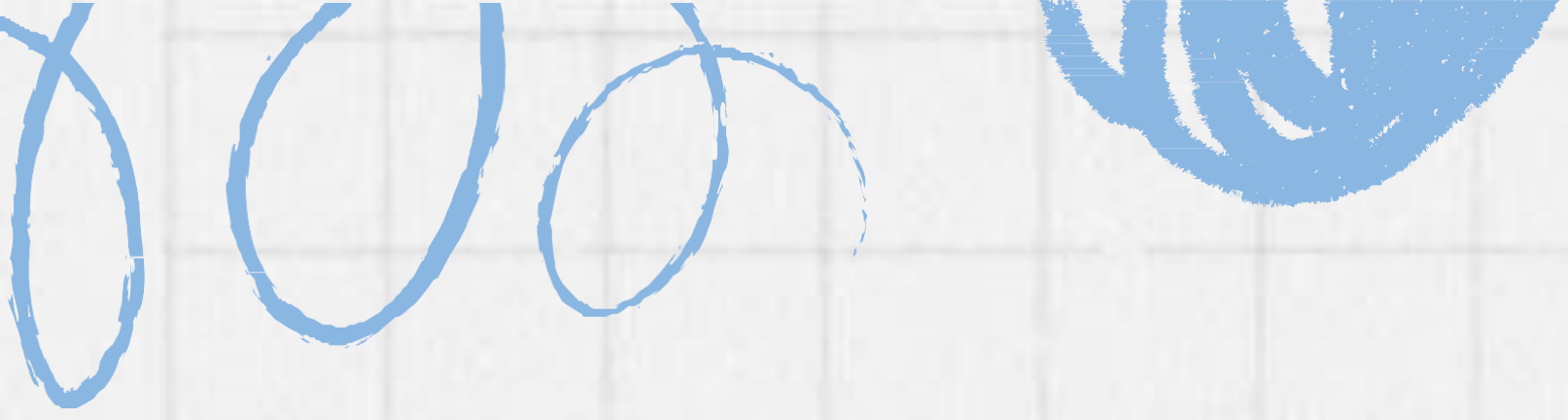




Paravirtualizacion

La paravirtualización consiste en modificar el sistema operativo invitado para que realice llamadas directas al hipervisor, en lugar de ejecutar instrucciones sensibles. Esto mejora la eficiencia al evitar la emulación de instrucciones, aunque implica la necesidad de tener acceso al código fuente del sistema operativo invitado.

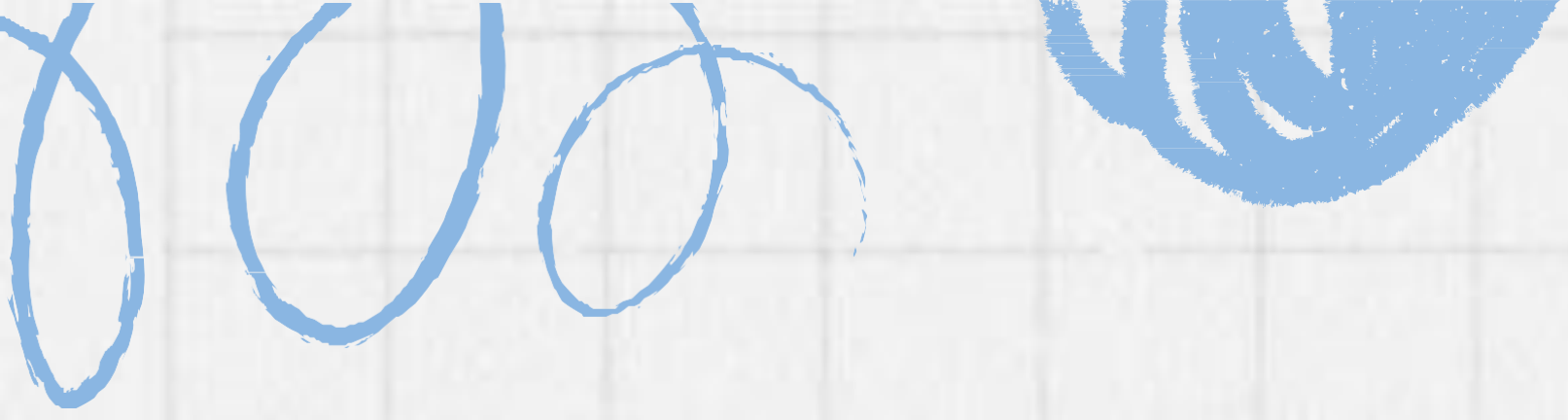




Virtualizacion en la memoria

La virtualización de la memoria implica que el hipervisor gestione las tablas de páginas para las máquinas virtuales, creando tablas de páginas ocultas (shadow) que asignan las direcciones virtuales de las máquinas virtuales a direcciones físicas reales. Este proceso asegura que cada máquina virtual tenga una vista coherente y consistente de la memoria, permitiendo un aislamiento adecuado entre las máquinas virtuales.

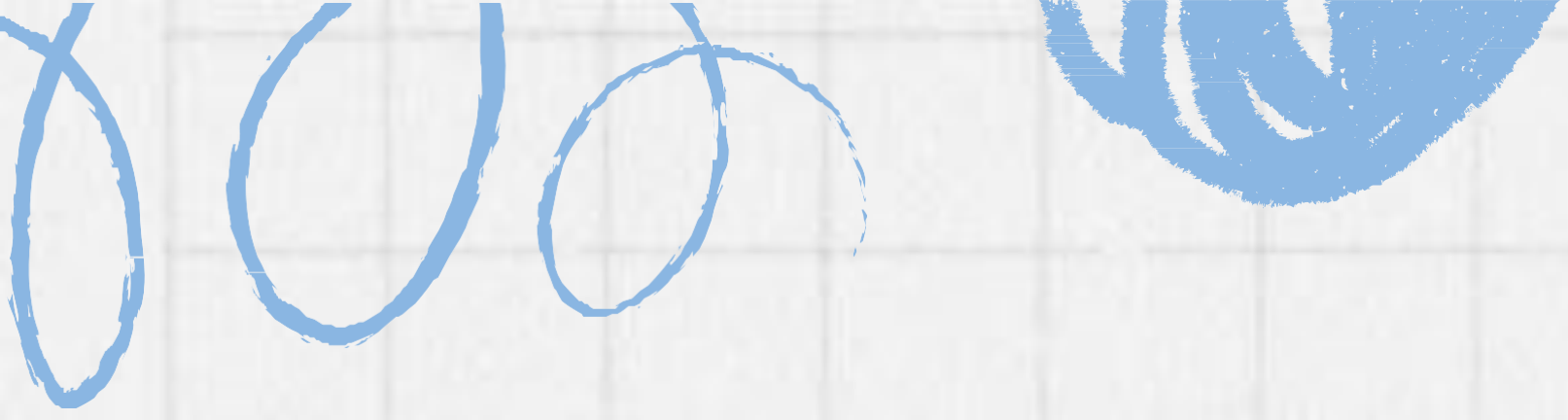




Virtualizacion de la E/S

La virtualización de la E/S se logra haciendo que el hipervisor intercepte y emule las operaciones de entrada/salida (E/S) de las máquinas virtuales. Esto puede implicar la creación de archivos o regiones en el disco que actúan como dispositivos de E/S virtuales para cada máquina virtual. De esta forma, se permite que múltiples máquinas virtuales compartan los mismos recursos físicos, manteniendo el aislamiento entre ellas mientras aprovechan los dispositivos de E/S del sistema subyacente.

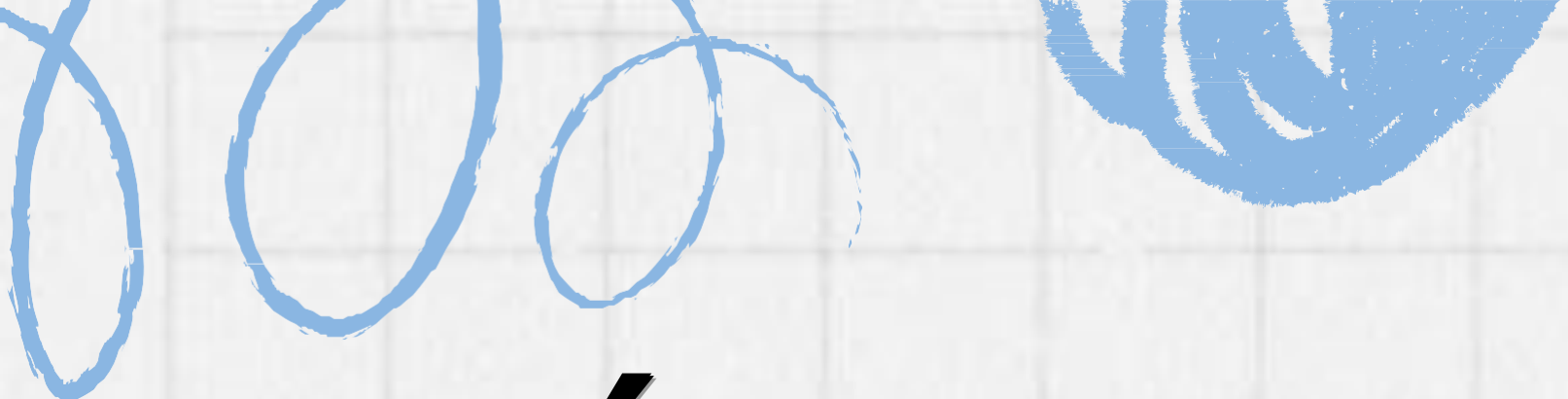




Dispositivos Virtuales

Los dispositivos virtuales son máquinas virtuales que incluyen todo el software necesario para ejecutar una aplicación específica. Este enfoque facilita la instalación y el uso de software complejo, ya que el entorno completo se distribuye como una imagen de máquina virtual, eliminando la necesidad de configurar cada componente individualmente. Esto asegura que la aplicación funcione de manera coherente en cualquier sistema que ejecute la máquina virtual.





MÁQUINAS VIRTUALES EN CPUS DE MULTINÚCLEO

La combinación de máquinas virtuales y CPUs multinúcleo permite configurar de manera flexible el número de CPUs disponibles en software, lo que facilita la creación de sistemas que pueden funcionar tanto como multiprocesadores como multicomputadoras según las necesidades. Esta capacidad ofrece nuevas oportunidades para mejorar la escalabilidad y la eficiencia en la computación, adaptando los recursos de manera dinámica para optimizar el rendimiento del sistema.

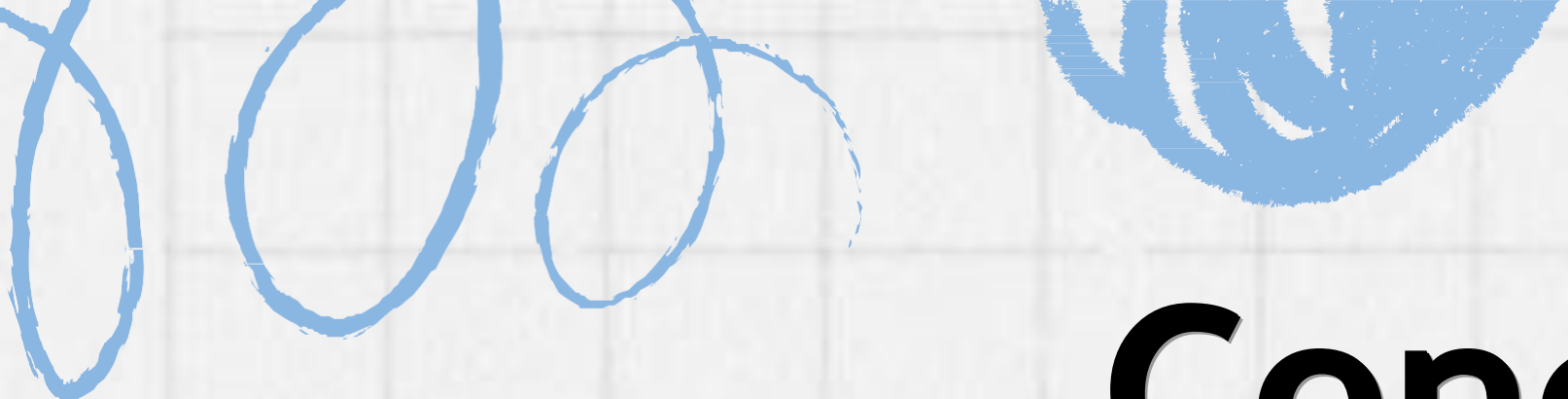




CUESTIONES SOBRE LICENCIAS

Las licencias de software tradicionalmente están vinculadas al número de CPUs físicas, pero la virtualización complica este modelo, ya que permite ejecutar múltiples máquinas virtuales en una sola CPU física. Esto ha llevado a los proveedores de software a considerar ajustes en la forma en que se gestionan las licencias, de modo que reflejen el uso de máquinas virtuales y garanticen que los términos de uso sean respetados, evitando el uso indebido de recursos al ajustar la asignación de licencias a las máquinas virtuales activas.

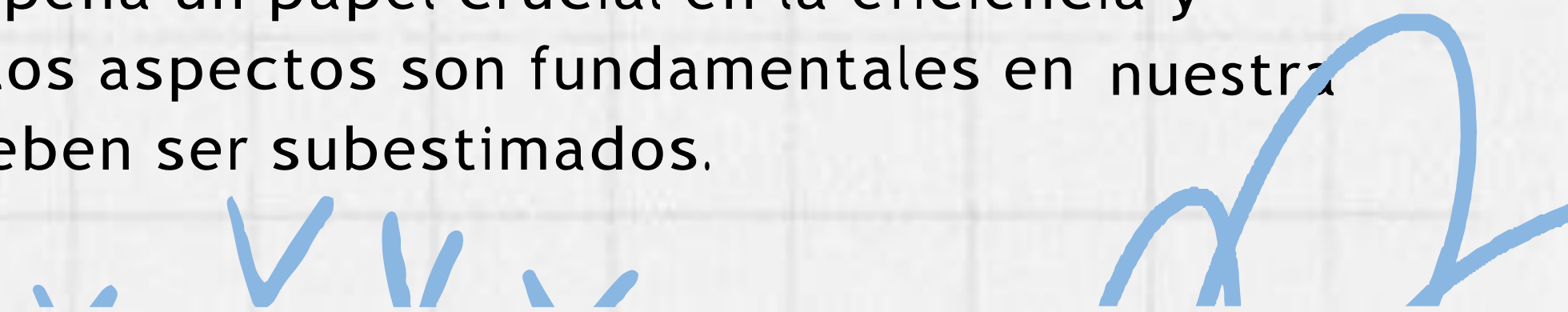




Conclusion

En conclusión, la seguridad informática es un área esencial que abarca diversas amenazas y soluciones. Las amenazas como los caballos de Troya, puertas traseras, bombas lógicas, desbordamientos de pila y búfer, así como virus y gusanos, representan riesgos graves tanto para sistemas individuales como para redes completas. La criptografía se presenta como una herramienta crucial, con el cifrado simétrico y asimétrico sirviendo como bases para la protección de la información.

La protección y el control de acceso son fundamentales para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. Las matrices de acceso y los dominios de protección son implementaciones clave para gestionar permisos y derechos de acceso. Además, la virtualización, que abarca hipervisores, paravirtualización, y virtualización de memoria y E/S, desempeña un papel crucial en la eficiencia y seguridad de los sistemas actuales. Estos aspectos son fundamentales en nuestra era digital en constante cambio y no deben ser subestimados.



The background is a light blue grid. It is decorated with various hand-drawn blue doodles. At the top, there are several loops and swirls. On the right side, there are star-like shapes and more loops. At the bottom, there are wavy lines, small 'v' marks, and larger loops.

**¡Muchas
gracias!**